UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

NOMBRE DE LA MEMORIA

P R E S E N T A:

AUTOR(es):
Ulises García Rodríguez

TEXCOCO, EDO. MÉX. ENERO 2025

Resumen.

En este estudio, se introduce una modificación a la técnica tradicional del controlador de saturación anidado (NSC) utilizada para la estabilización de vehículos aéreos con despegue y aterrizaje vertical (PVTOL-UAV). La propuesta consiste en incorporar funciones hiperbólicas suaves dentro de la configuración anidada del NSC, con el objetivo de desarrollar un algoritmo de control avanzado que optimice tanto el tiempo de convergencia como el rendimiento en lazo cerrado del sistema.

El enfoque planteado utiliza el error en los estados del sistema como señal de realimentación, permitiendo que la pendiente de la función hiperbólica acotada sea ajustable, lo que facilita la sintonización precisa de la respuesta del controlador. Esta capacidad de ajuste permite una rápida convergencia de los estados hacia los valores deseados, mejorando la estabilidad y la eficiencia del sistema controlado.

Los resultados del estudio se obtienen mediante simulaciones numéricas, donde se realiza una comparación gráfica entre el desempeño del controlador propuesto y el controlador NSC clásico, ambos aplicados al modelo dinámico del PVTOL. Además, se implementa una variante del control anidado difuso sobre el mismo modelo matemático para comparar su desempeño con el del nuevo controlador propuesto, utilizando un valor del parámetro $K = 0{,}05$. Las simulaciones demuestran que el controlador basado en funciones hiperbólicas suaves, con saturaciones anidadas, logra un tiempo de convergencia significativamente mejorado en comparación con las alternativas tradicionales.

Abstract.

In this study, a modification to the traditional nested saturation controller (NSC) technique used for vertical take-off and landing aerial vehicle (PVTOL-UAV) stabilization is introduced. The proposal consists of incorporating smooth hyperbolic functions within the nested NSC configuration, with the objective of developing an advanced control algorithm that optimizes both the convergence time and the closed-loop performance of the system. The proposed approach uses the error in the system states as a feedback signal, allowing the slope of the bounded hyperbolic function to be adjustable, which facilitates accurate tuning of the controller response. This fine-tuning of the controller response is facilitated by this tunability. This tunability allows rapid convergence of the states to the desired values, improving the stability and efficiency of the controlled system The results of the study are obtained through numerical simulations, where a graphical comparison is made between the performance of the proposed controller and the classical NSC controller, both applied to the dynamic model of the PVTOL. In addition, a variant of the nested fuzzy control is implemented on the same mathematical model to compare its performance with that of the new proposed controller, using a value of the parameter K = 0.05. The simulations show that the controller based on smooth hyperbolic functions, with nested saturations, achieves a significantly improved convergence time compared to traditional alternatives.

Índice general

Resumen **II**

Abstract **III**

1. Marco de Referencia **1**

1.1. Antecedentes. 2

1.2. Objetivo General 2

1.3. Objetivos Específicos 3

1.4. Alcance 4

1.5. Limitación 4

1.6. Problemática 4

1.7. Justificación 4

2. Marco Teórico. **5**

2.1. Sección 5

2.2. Sección 2 6

2.2.1. Subsección 6

2.3. Modelos matemáticos. 6

2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange. 8

3. Desarrollo **9**

4. Resultados **10**

Índice de figuras

1.1. Áreas de aplicación UAVS. 2

2.1. Sistema de modelado. 7

Índice de tablas

Capítulo 1

Marco de Referencia

Desde finales del siglo pasado, los avances tecnológicos en la miniaturización de la electrónica y los componentes mecánicos han allanado el camino para la creación y desarrollo de objetos voladores de pequeñas dimensiones, tales como aviones y helicópteros, los cuales están adquiriendo cada vez más habilidades para realizar vuelos de forma autónoma. Estos dispositivos son popularmente conocidos como drones, un término derivado del inglés "abejorros", y se consideran máquinas voladoras autónomas o semi-autónomas capaces de llevar a cabo misiones de vuelo. En el ámbito internacional, se les conoce como UAVs del ingles "Unmanned Aerial Vehicles", y representan una tecnología compleja cuyo control presenta desafíos, dado que sus características aerodinámicas son similares a las de las aeronaves convencionales [**eisenbeiss2004mini**].

El estudio de estos dispositivos despierta un gran interés debido a su versatilidad y capacidad de maniobra, lo que les permite llevar a cabo una amplia gama de tareas en diversas aplicaciones, tales como el uso civil, militar y aeroespacial [**nawaz2019applications**, **shakhatreh2019unmanned**, **xiaoning2020analysis**]. En la figura 1.1, se presenta una clasificación detallada de las aplicaciones más importantes de los UAVs.



Figura 1.1: Áreas de aplicación UAVS.

1.1. Antecedentes.

Los drones han atraído la atención de la comunidad investigadora que trabaja tanto en el campo militar como en el civil, con una gran cantidad de usos que han sido propuestos por los grupos de investigación, debido a sus características como capacidad y configuraciones, donde el helicóptero de cuatro rotores tiene el mayor número de citas en la literatura de control y ha sido ampliamente investigado para pruebas tanto en interiores como en exteriores .

1.2. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de laboratorio de TI utilizando el framework Laravel, mediante una base de datos relacional, que permita administrar usuarios, laboratorios, estaciones de trabajo, equipos, software, horarios, reservas y asignaciones de equipo, con el propósito de estar mejorando la organización, seguridad y disponibilidad.

1.3. Objetivos Específicos

1. Administrar los usuarios y roles mediante la implementación de un control de acceso para administradores, encargados de laboratorio, docentes y alumnos, asignando permisos según sus funciones y garantizando el uso adecuado del sistema.

2. Gestionar los laboratorios, estaciones de trabajo y equipos registrando y actualizando su información, facilitando su identificación, organización y control.

3. Controlar los horarios y las reservas mediante el desarrollo de un módulo de consulta de disponibilidad de laboratorios y gestión de reservas, evitando conflictos de horarios y asignaciones simultáneas del mismo espacio o equipo.

4. Administrar el software y las licencias registrando los programas instalados en los equipos y sus respectivas licencias, facilitando el control y uso adecuado del software disponible.

5. Controlar las prácticas y asignaciones de equipo registrando las actividades realizadas, los responsables y los recursos tecnológicos asignados, manteniendo un seguimiento de las actividades académicas.

6. Gestionar las incidencias y los mantenimientos registrando fallas, reportes y servicios realizados a los equipos, conservando un historial y actualizando su disponibilidad según su estado.

7. Mejorar la seguridad y el seguimiento mediante la implementación de una bitácora de accesos y operaciones importantes, manteniendo un registro de las actividades realizadas por los usuarios dentro del sistema.

1.4. Alcance

El sistema de gestión de laboratorio de TI permitirá administrar usuarios y roles, laboratorios, estaciones de trabajo, equipos y software mediante una base de datos desarrollada

con el framework Laravel. Asimismo, controlará horarios, reservas y disponibilidad de espacios, registrando prácticas académicas y asignaciones de recursos tecnológicos, gestionando licencias, incidencias y mantenimientos, y conservando un historial de operaciones mediante una bitácora para la mejora de la organización, seguridad y aprovechamiento de los recursos tecnológicos.

1.5. Limitaciones

1. El sistema estará enfocado en la gestión de los laboratorios de TI de la institución, limitándose a los recursos y procesos relacionados con estas áreas.

2. El acceso a las funciones dependerá de los roles y permisos asignados a cada usuario, restringiendo las operaciones según sus responsabilidades.

3. La disponibilidad de los laboratorios y equipos dependerá de la actualización oportuna de la información registrada en la base de datos.

4. El sistema permitirá registrar incidencias y mantenimientos, sin realizar reparaciones físicas ni diagnósticos automáticos del hardware de los equipos.

5. El control de licencias dependerá exclusivamente de los datos registrados por el usuario, sin establecer conexiones automáticas con servidores externos de proveedores de software.

6. El funcionamiento y rendimiento del sistema dependerá de la infraestructura tecnológica disponible, así como de la correcta configuración del framework Laravel y del gestor de base de datos.

7. La bitácora conservará únicamente información sobre los accesos y operaciones ejecutadas dentro del sistema, sin registrar actividades o eventos efectuados fuera de la plataforma web.

1.6. Problemática

1.7. Justificación

Capítulo 2

Marco Teórico.

En el desarrollo de sistemas de control para vehículos aéreos no tripulados (UAVs), los Vehículos de Despegue y Aterrizaje Vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) y sus variantes Planas (PVTOL) han captado una atención significativa debido a sus aplicaciones en diversas áreas como la vigilancia [**johnson1997arti**], entrega de paquetes [**9129495**] y exploración [**5278262**]. Este capítulo aborda los principios teóricos que respaldan el diseño y control de estos vehículos, incluyendo modelos matemáticos y técnicas avanzadas de control. En primer lugar, se describen los enfoques de modelado matemático utilizados para representar el comportamiento dinámico de los VTOL y PVTOL. Estos modelos son esenciales para comprender y predecir las respuestas del sistema ante diferentes estímulos. Particularmente, se emplea el formalismo de Euler-Lagrange, un método robusto y ampliamente aceptado en la dinámica de sistemas mecánicos.

2.1. Sección

La capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) es muy apreciada en los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y tripulados (MAV), siempre que se alcance un rendimiento de vuelo comparable. La tecnología VTOL no solo resulta muy adecuada para los UAV debido a los requisitos de misión y la necesidad de ocultación, sino que también es de gran importancia para los MAV, tanto en aplicaciones militares como civiles, debido a las ventajas que ofrece, como una menor o incluso nula dependencia de aeropuertos o campos de aviación.

2.2. Sección 2

El modelo PVTOL (Plataforma Vertical Despegue y Aterrizaje) describe el movimiento vertical de un objeto en un plano, caracterizado por tres grados de libertad (x, y, ϕ) que corresponden a la posición y la orientación del objeto en dicho plano. Este sistema incluye dos propulsores independientes que generan fuerzas y momentos en la máquina voladora, como se muestra en la figura **??**. Es importante destacar que el PVTOL es un sistema subactuado, ya que aunque tiene tres grados de libertad, solo cuenta con dos entradas para su control. Debido a esta característica, el PVTOL constituye un desafío significativo en el ámbito del control no lineal [**lin1999robust**].

2.2.1. Subsección

El modelado y diseño de control para plataformas UAV es un trabajo difícil debido a su complicada estructura no lineal y subactuada, donde su comportamiento es función de efectos aerodinámicos, estructura mecánica, perturbaciones, incertidumbre, etc.

2.3. Modelos matemáticos.

Para entender los sistemas, es esencial desarrollar modelos matemáticos que los representen con exactitud. Un modelo de un sistema se describe como una representación de sus características relevantes, y el proceso de abstracción necesario para crear esta representación se conoce como modelado. El modelo es una versión simplificada de una realidad compleja; el término "modelar"se refiere a crear una descripción que capture de manera precisa un sistema y sus actividades. Los modelos científicos se desarrollan para realizar inferencias sobre ciertos aspectos de sistemas reales previamente observados. Este proceso de creación y utilización de un modelo se ilustra en la figura 2.1 a). Estos modelos se pueden clasificar de acuerdo al conocimiento previo sobre el proceso ilustrados en la figura 2.1 b).

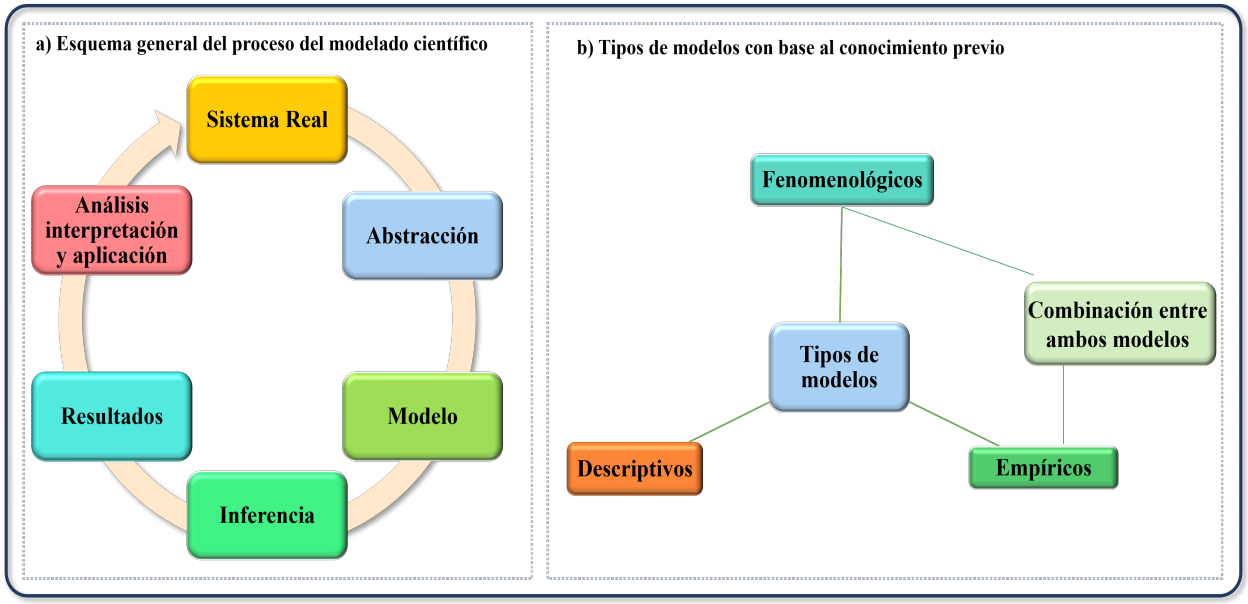


Figura 2.1: Sistema de modelado.

Otra forma de modelar un sistema es mediante modelos matemáticos, los cuales replican las relaciones de entrada(s) - salida(s) utilizando expresiones matemáticas. Cuando existe una relación lineal entre la entrada y la salida, el modelo matemático se expresa como:

$$y(t) = u(t)k_p \tag{2.1}$$

Donde $y(t)$ es la salida, $u(t)$ es la entrada del sistema, y k_p es la constante de proporcionalidad. No obstante, la ecuación (2.1) implica que cualquier cambio en la entrada se reflejará instantáneamente en la salida, lo cual no es cierto en sistemas reales, ya que la salida requiere tiempo para ajustarse. Esta relación se cumple únicamente cuando se ha alcanzado un tiempo suficiente para estabilizarse, conocido como la condición de estado estable, y puede representarse como:

El Valor en estado estable de $u(t) = y(t)$ *por el Valor en estado estable de* k_p

$$k_p = \frac{y(t)}{u(t)} \tag{2.2}$$

Donde k_p se refiere a la ganancia del sistema o función de transferencia. Así, una función de transferencia se define como la relación entre la salida en estado estable y la entrada en

estado estable de un sistema.

2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange.

La formulación Lagrangiana proporciona una forma de modelar la dinámica de un robot al analizar el balance de energía. En este enfoque, el robot se conceptualiza como una entidad cerrada, y las ecuaciones derivadas se centran únicamente en la energía almacenada, representada a través de las energías cinética y potencial. Para un robot dado, los resultados obtenidos mediante esta formulación son idénticos a los obtenidos mediante la formulación de Newton-Euler. El Lagrangiano es una función escalar definida como la diferencia entre las energías cinética y potencial de un sistema mecánico, en función de las llamadas coordenadas generalizadas [**torres2002robots**]. En la figura **??** se desarrolla en detalle la formulación Lagrangiana.

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & ... & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & ... & 0 & \lambda_i \end{bmatrix}_{m \times m} \tag{2.3}$$

Donde J_i es el bloque de Jordan asociado al eigenvalor λ_i en A y m es el orden del bloque de Jordan. Esta representación es útil porque simplifica el análisis de la dinámica de sistemas lineales, especialmente cuando A no es diagonalizable. La solución del sistema en términos de la forma de Jordan es:

$$exp(at) = Pexp(Jt)P^{-1} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{k=1}^{m_i} t^{k-1} exp(\lambda_i t) R_{ik} \tag{2.4}$$

Donde m_i es el orden del bloque de Jordan asociado al eigenvalor A. El siguiente teorema caracteriza las propiedades de estabilidad del origen.

Capítulo 3

Desarrollo

Desarrollo del proyecto, identifica la metodología Agiles (sea SCRUM, KABAN, etc.)describe cada una de las fases del proceso de desarrollo de su proyecto.

Capítulo 4

Resultados

Resultados